

5. hét - Thévenin-tétel

Aktív kétpólusok helyettesítése • heti 3 óra • 13-15. óra

Történelmi nyitó - Léon Charles Thévenin (1857-1926)

Léon Charles Thévenin francia távírómérnök és oktató volt. A villamos hálózatok, az Ohm-törvény és Kirchhoff törvényeinek vizsgálata vezette ahhoz a hálózathelyettesítési módszerhez, amelyet ma Thévenin-tételként ismerünk. Eredményét 1883-ban publikálta. Történeti érdekesség, hogy Hermann von Helmholtz már 1853-ban levezetett egy lényegében azonos eredményt; Thévenin ettől függetlenül jutott el a módszerhez.

A Thévenin-tétel jelentősége

A Thévenin-tétel jelentősége jóval túlmutat azon, hogy egy hálózatszámítás rövidebb lesz. A tétel azt mutatja meg, hogy egy bonyolult lineáris hálózat teljes belső felépítését nem kell ismernünk ahhoz, hogy meg tudjuk határozni, hogyan viselkedik a hozzá csatlakoztatott terhelés. A terhelés felől nézve a hálózat két adattal jellemezhető: a Thévenin-feszültséggel és a Thévenin-ellenállással.

A lényeg: egy összetett lineáris hálózat a kiválasztott két kapocs felől egyetlen ideális feszültségforrással és egyetlen soros ellenállással helyettesíthető, miközben a külső terhelés ugyanazt a kapocsfeszültséget és terhelőáramot érzékeli.

Ez a mérnöki gyakorlatban azért különösen fontos, mert ha a terhelés változik, nem kell minden alkalommal újra megoldani az egész eredeti hálózatot. Miután U_{Th} és R_{Th} ismert, a különböző terhelések árama, feszültsége és teljesítménye egy egyszerű soros helyettesítő körből számítható. A módszer így a hálózatok elemzését, a terhelés hatásának vizsgálatát és a tervezési döntéseket is egyszerűbbé teszi.

A tétel egy általános mérnöki gondolkodásmódot is szemléltet: egy bonyolult rendszer belső részleteit olyan egyszerű modellel helyettesítjük, amely a számunkra fontos külső viselkedést változatlanul megőrzi. Ez az ekvivalens modellezés a villamosmérnöki és elektronikai gyakorlat egyik alapvető eszköze.

Jegyezd meg: a Thévenin-helyettesítő nem az eredeti hálózat belső működését másolja le. Azt biztosítja, hogy a kiválasztott kapcsokon a terhelés szempontjából ugyanazt a feszültség-áram viselkedést kapjuk.

1. A Thévenin-tétel részletes megfogalmazása

Bármely lineáris, két kivezetés felől vizsgált aktív hálózat a terhelés szempontjából helyettesíthető egyetlen ideális feszültségforrással és azzal sorba kapcsolt egyetlen ellenállással. A helyettesítő feszültségforrás értéke a vizsgált kapcsokon mérhető üresjárási feszültség, a soros ellenállás pedig a hálózat kapcsok felől látható Thévenin-ellenállása.

Thévenin-helyettesítő kép: U_{Th} ideális feszültségforrás + R_{Th} soros ellenállás.

2. A helyettesítés menete

- Válasszuk le az R_L terhelést, és jelöljük ki az A-B kapcsokat.
- Határozzuk meg az üresjárási kapocsfeszültséget: $U_{Th} = U_{\bar{u}}$.

- A terhelést leválasztva a független ideális feszültségforrásokat rövidzárral, a független ideális áramforrásokat szakadással helyettesítjük.
- Az A-B kapcsok felől kiszámítjuk az eredő ellenállást: ez R_{Th} .
- Felrajzoljuk az U_{Th} feszültségforrásból és R_{Th} soros ellenállásból álló helyettesítő kört.
- Visszkapcsoljuk R_t -t, majd egyszerű soros körként számolunk.

Forráskikapcsolási szabály: ideális feszültségforrás → rövidzár; ideális áramforrás → szakadás.

3. Alapképletek

$$I_t = U_{Th} / (R_{Th} + R_t)$$

$$U_t = I_t \cdot R_t$$

$$U_{RTh} = I_t \cdot R_{Th}$$

Ellenőrzés Kirchhoff II. törvényével: $U_{Th} = U_{RTh} + U_t$.

4. Részletes szemléltető példa

Egy 24 V-os ideális feszültségforrásra $R_1 = 6 \Omega$ és $R_2 = 6 \Omega$ feszültségosztó kapcsolódik. A terhelést az R_2 -vel párhuzamos A-B kapcsokra kapcsoljuk. Határozzuk meg a hálózat Thévenin-helyettesítőjét, majd számítsuk ki $R_t = 6 \Omega$ esetén a terhelőáramot és a terhelőfeszültséget.

1. U_{Th} : a terhelést leválasztjuk. A két azonos ellenállás miatt az üresjárási kapocsfeszültség a tápfeszültség fele.

$$U_{Th} = 24 \cdot 6 / (6 + 6) = 12 \text{ V}$$

2. R_{Th} : a 24 V-os ideális feszültségforrást rövidzárral helyettesítjük. A kapcsok felől R_1 és R_2 párhuzamosan látszik.

$$R_{Th} = 6 \parallel 6 = (6 \cdot 6) / (6 + 6) = 3 \Omega$$

3. A helyettesítő: az eredeti hálózat helyett 12 V-os ideális feszültségforrás és 3Ω soros ellenállás használható.

4. $R_t = 6 \Omega$ visszkapcsolása:

$$I_t = 12 / (3 + 6) = 1,333 \text{ A}$$

$$U_t = 1,333 \cdot 6 \approx 8 \text{ V}$$

$$U_{RTh} = 1,333 \cdot 3 \approx 4 \text{ V}$$

Ellenőrzés: $12 \text{ V} = 4 \text{ V} + 8 \text{ V}$.

5. Ellenőrzés az eredeti hálózaton

Az eredeti kapcsolásban $R_2 \parallel R_t = 6 \parallel 6 = 3 \Omega$. Ez $R_1 = 6 \Omega$ -mal sorba kapcsolódik, ezért az eredő 9Ω . A forrás árama $24 / 9 = 2,667 \text{ A}$. Az A-B kapocsfeszültség $2,667 \cdot 3 \approx 8 \text{ V}$, a terhelőáram pedig $8 / 6 \approx 1,333 \text{ A}$. Ugyanazt az eredményt kaptuk, mint a Thévenin-helyettesítőtől.

6. A módszer előnye változó terhelésnél

A már meghatározott $U_{Th} = 12 \text{ V}$ és $R_{Th} = 3 \Omega$ nem változik. $R_t = 3 \Omega$ esetén $I_t = 2 \text{ A}$ és $U_t = 6 \text{ V}$; $R_t = 9 \Omega$ esetén $I_t = 1 \text{ A}$ és $U_t = 9 \text{ V}$. Így az eredeti hálózat ismételt megoldása nélkül

vizsgálhatjuk a különböző terheléseket.

7. Tipikus hibák

- U_{Th} meghatározásakor rajta marad a terhelés.
- R_{Th} számításakor helytelenül kapcsolják ki a forrásokat.
- R_{Th} -t nem a terhelési kapcsok felől számítják.
- A feszültségforrást szakadásnak vagy az áramforrást rövidzárnak tekintik.
- A lineáris hálózatokra vonatkozó tételt korlátozás nélkül nemlineáris hálózatra alkalmazzák.

8. Összefoglaló algoritmus

Terhelés le $\rightarrow U_{Th}$ $\rightarrow$ források kikapcsolása $\rightarrow R_{Th}$ $\rightarrow$ Thévenin-kör $\rightarrow$ terhelés vissza $\rightarrow I_t$ és U_t $\rightarrow$ ellenőrzés.

⚡ IAP heti kihívás

$U_{Th} = 18 \text{ V}$, $R_{Th} = 3 \Omega$ és $R_t = 6 \Omega$. Számítsd ki I_t , U_t és $U_{R_{Th}}$ értékét. Megoldás: $I_t = 2 \text{ A}$; $U_t = 12 \text{ V}$; $U_{R_{Th}} = 6 \text{ V}$.